S3 · El teu circuit · Guió del mestre

Eina: Ozobot Evo i retoladors. **Equips:** 6 robots, equips de 3. Cadascú dibuixa el seu circuit en un full blanc (pàgina 6) i té la seva meta: esquerra, recte o dreta.

La missió (surt al Chromebook): «Dibuixa un circuit amb una cruïlla. Fes que l'Ozobot triï el camí que tu vols.»

Migdia (30 min)

☐ 6 Ozobot carregats i provats al cercle de calibratge
☐ Retoladors de l'Ozobot per taula: negre, vermell, verd i blau (punta ampla)
☐ Fulls de circuit (pàgina 6), un per alumne + 4 de reserva. Es poden fotocopiar en B/N
☐ Xuletes de cruïlles (pàgina 5) **en color**, una per taula
☐ Cartes de repte (pàgina 7) retallades, en un sobre
☐ **Prova una cruïlla:** dibuixa una T de 5 mm, pinta Bl·Vm·Vd a 3 cm abans i comprova que gira a la dreta 3 vegades
☐ Tauler: **Grup → S3 → Obre la sessió**. Projecció ↗: hi surt la xuleta de cruïlles

Minut a minut

Hora	Què passa	Pantalla
14:55–15:03	Desplegament. **Represa** (una frase, a la pàgina 4 de la sessió anterior).	Projecció
15:03–15:08	Entrar a RoboMón (codi de classe i PIN de dibuixos).	Chromebook
15:08–15:18	**Demostració.** Amb la xuleta projectada: 1) dibuixo una T de 5 mm amb angles rectes; 2) sense codi, l'Ozobot tria a l'atzar (ho provem 3 vegades); 3) pinto el codi de la dreta a uns 3 cm abans de la cruïlla, en el sentit de la fletxa, i ara sempre gira a la dreta.	Projecció (xuleta)
15:18–16:12	**Treball.** L'app els porta pas a pas: 1) calibrar; 2) N1: circuit amb una T, l'Ozobot hi arriba sense perdre's; 3) **pla**: quin codi el porta a la seva meta; 4) N2: el pinta abans de la cruïlla, 3 vegades seguides → «Ja ho puc ensenyar»; 5) N3: carta de repte (dues cruïlles).	Robot / pantalla
16:12–16:22	Al tauler: **Targeta de sortida**. Responen 2 preguntes.	Chromebook
16:22–16:28	Marge. **Tanca la sessió**.	—
16:28–16:40	Recollida. Ozobots apagats, retoladors tapats, circuits a la safata.	—

Targeta de demostració

Quan un nen és a «Volen ensenyar-ho»: mira-ho i fes-li **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

Nivell 2 · Les dues preguntes

1. «Ensenya-me'l: va a la teva meta 3 vegades seguides?»

2. «Quin codi has pintat? Per què va abans de la cruïlla?»

Botó al mòbil	Quan el prems	Nota
N2 · Funciona i ho explica	Va a la seva meta 3 vegades seguides **i** diu quin codi ha triat a la xuleta i que es pinta abans de la cruïlla.	8 (8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit»)
N2 · No funciona, però sap per què	No hi va sempre, però **assenyala la causa**: codi girat, massa a prop o lluny de la cruïlla, blanc entre colors, cruïlla torta.	7,5
Encara no	Ni funciona ni sap per què. Una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.**	—
N1 no és cert	Havia marcat que l'Ozobot arribava a la cruïlla i no és així.	torna a 0

Nivell 3

Ha fet una carta de repte (dues cruïlles). **N3 · Fet i ho explica** (10) si diu quin codi va a cada cruïlla i per què. **N3 · Fet** (9) si només funciona.

Les variants (cadascú la seva, la diu l'app)

- **A** · Meta a l'esquerra
- **B** · Meta recte
- **C** · Meta a la dreta

Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú la seva missió.** La del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

Solucionari

Pla (abans del nivell 2)

«Abans de pintar: quin codi farà anar l'Ozobot cap a la teva meta? Mira la xuleta («Codis»).» · Opcions: Verd · Negre · Vermell · Blau · Negre · Vermell · Blau · Vermell · Verd. **No puntua l'encert:** compta haver-ho pensat abans.

Solucions

A · Meta a l'esquerra	Vd · Ng · Vm (Gira a l'esquerra)
B · Meta recte	Bl · Ng · Vm (Recte)
C · Meta a la dreta	Bl · Vm · Vd (Gira a la dreta)

Targeta de sortida (es corregeix sola)

Pregunta	Correcta
«L'Ozobot passa pel codi però a la cruïlla va a l'atzar. Per què?»	**El codi està pintat en l'altre sentit** · Diagnòstic: +1 a qui no arriba a N1.
«Quin codi fa girar l'Ozobot a la dreta a la cruïlla?»	**Blau · Vermell · Verd**

Cartes de repte: solucions

Dues cruïlles	Bl·Ng·Vm abans de la 1a · Vd·Ng·Vm abans de la 2a
Creu	Bl·Vm·Vd abans de la creu
A poc a poc	Vm·Ng·Vm (Lent) i, més endavant, Vd·Ng·Vm
Pausa	Vm·Bl·Vm (Pausa) i, a 5 cm, Bl·Ng·Vm
Turbo	Bl·Vm·Vd abans de la cruïlla · Bl·Vd·Bl després
Laberint	Bl·Vm·Vd abans de cadascuna

Errors típics, escala i represa

«No me n'he sortit»: on s'encallen i la pista que els dona l'app

El nen tria…	Pista
A la cruïlla va on vol	Sense codi, a la cruïlla l'Ozobot tria a l'atzar. Pinta el codi de direcció abans de la cruïlla, a uns 3 cm.
No fa cas del codi	Colors en l'ordre de la xuleta, en el sentit de la fletxa, enganxats i sense blanc entremig.
Es perd a la cruïlla	Fes la cruïlla amb angles rectes, com una T. Línies de 5 mm i sense forats. Torna a calibrar-lo.
No sé què he de fer	Primer, una línia amb una T. Després, el codi de la teva meta just abans de la T.

Normes oficials

- Línia de **5 mm**, cruïlles amb **angles rectes**. Mai codis a les corbes.
- El codi de direcció, **abans** de la cruïlla: com a mínim a **2,5 cm** (guia oficial). A la missió diem «uns 3 cm».
- Quadrats de 5 mm enganxats, sense blanc entremig, en el sentit de la marxa. Codis a 5 cm l'un de l'altre.
- Sense codi, a la cruïlla l'Ozobot tria a l'atzar.

Escala de nota de la sessió

Present, sense cap registre · encallat honest (+1 diagnòstic encertat)	2 · 3 · 4
N1 (+1 si ha fet el pla)	5 · 6
N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat i ho ha arreglat	7,5 · 8 · 8,5
N3 · fet · fet i explicat	9 · 10

Represa de la sessió següent: «Fins ara el robot seguia línies o cartes. Avui el Dash anirà on li digueu, amb centímetres.»

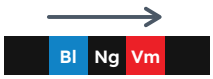
Codis de l'Ozobot · cruïlles

A la cruïlla

Gira a l'esquerra



Recte



Gira a la dreta



Velocitat

Lent



Normal



Turbo



Moviments

Pausa (3 s)



Mitja volta



Giravolt



Pinta el codi abans de la cruïlla, a uns 3 cm, en el sentit de la fletxa. Sense codi, a la cruïlla l'Ozobot tria a l'atzar.

Codis de l'Ozobot · cruïlles

A la cruïlla

Gira a l'esquerra



Recte



Gira a la dreta



Velocitat

Lent



Normal

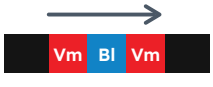


Turbo



Moviments

Pausa (3 s)



Mitja volta

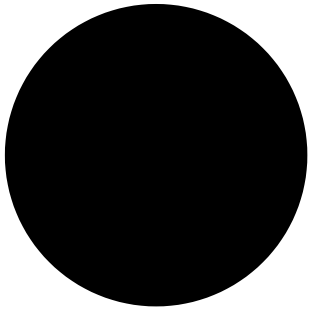


Giravolt



Pinta el codi abans de la cruïlla, a uns 3 cm, en el sentit de la fletxa. Sense codi, a la cruïlla l'Ozobot tria a l'atzar.

Nom: _____



Calibra aquí



Així de gruixuda: 5 mm

1 · Dibuixa un circuit amb una cruïlla en forma de T: línia de 5 mm, angles rectes, sense forats.
2 · Posa la teva meta al final d'un dels camins. 3 · Pinta el codi de direcció a uns 3 cm ABANS de la cruïlla, en el sentit de la marxa.
Sense codi, a la cruïlla l'Ozobot tria a l'atzar. Codis lluny de les corbes.

Repte extra · Dues cruïlles

Dibuixa dues cruïlles seguides. A la primera, recte. A la segona, a l'esquerra.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Creu

Dibuixa una cruïlla en forma de +. Fes que l'Ozobot giri a la dreta.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · A poc a poc

Abans de la cruïlla, l'Ozobot va lent. Després gira a l'esquerra.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Pausa

L'Ozobot s'atura 3 segons i després passa la cruïlla recte.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Turbo

Després de girar a la dreta, l'Ozobot va a tota velocitat.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Laberint

Dues cruïlles: a la primera a la dreta i a la segona a la dreta.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.